

Universidad Fidélitas
Facultad de Ciencias de la Computación
SC-403 Desarrollo de Aplicaciones Web y Patrones

Golazo

Sistema de alquiler de canchas de fútbol
Avance 1 – Historias de usuario y prototipo

Proyecto Grupo 04

Carlos Adrián Betrano Valverde
Daniel Antonio Murillo Zeledón
Emmanuel Alfaro Aguilar
Juan Diego Murillo Ruiz

Profesor: Wilberth Molina Pérez
Repositorio: <https://github.com/ADBETRANO/SC403-Canchas>
III Cuatrimestre 2026 · Semana 5

I. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

Responsable: Juan Diego Murillo Ruiz

TABLA I
PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

Elemento	Descripción
Nombre de la solución	Golazo, Sistema de Gestión y Reserva de Canchas de Fútbol.
Problema	Muchos establecimientos que alquilan canchas de fútbol administran las reservaciones mediante llamadas, mensajes de WhatsApp o registros manuales. Esto puede provocar reservas duplicadas, confusión con los horarios disponibles, pérdida de información, dificultades para llevar el control de los pagos y una atención más lenta para los clientes. Lo cual conlleva a una pérdida de clientes y de dinero para los negocios.
Cliente real o potencial	Complejos deportivos, canchas de fútbol 5, fútbol 7 o fútbol 11, centros recreativos y negocios dedicados al alquiler de instalaciones deportivas.
Usuarios meta	Personas que desean alquilar una cancha para partidos, entrenamientos o actividades deportivas. También estará dirigido a los administradores y empleados del establecimiento encargados de gestionar horarios, reservaciones y pagos.
Justificación	El desarrollo del sistema permitiría mejorar la organización del negocio y facilitar el proceso de reservación para los clientes. Al centralizar los horarios, la disponibilidad, los datos de los usuarios y las reservaciones, se reducirían errores administrativos y se tendría un mejor control sobre el uso de las canchas. Además, los clientes podrían consultar la disponibilidad sin necesidad de comunicarse directamente con el establecimiento, lo cual conllevaría a una mejor organización y respuesta a sus clientes, y haría que los propietarios dediquen menos tiempo a gestionar reservas manualmente y más a atender su negocio.
Solución propuesta	Desarrollar un sistema que permita visualizar las canchas disponibles, consultar fechas y horarios, realizar reservaciones y registrar la información del cliente. El administrador podrá gestionar las canchas, modificar horarios y tarifas, cancelar reservaciones, registrar pagos y consultar las reservas realizadas. El sistema evitará que una cancha pueda reservarse dos veces en el mismo horario y mantendrá organizada toda la información del negocio.

Responsable: Carlos Adrián Betrano Valverde (desde aquí hasta el final de la sección 1)

A. Usuarios del sistema

TABLA II
ROLES DEL SISTEMA

Rol	Qué puede hacer
Administrador	Gestionar las canchas (con imágenes), los tipos de cancha, las tarifas, los horarios, los usuarios y las reservas, y consultar los reportes.
Cliente	Registrarse, ver el catálogo de canchas, consultar disponibilidad, reservar, pagar, cancelar y ver su historial.

B. Módulos

TABLA III
MÓDULOS DEL SISTEMA

Módulo	Descripción
Usuarios y acceso (HU-01 a HU-05)	Registro, inicio y cierre de sesión, perfil y gestión de usuarios.
Canchas (HU-06 a HU-10)	CRUD de canchas, desactivación, catálogo con filtro por tipo e imágenes en Firebase.
Reservas del cliente (HU-11 a HU-15)	Disponibilidad, reserva, pago transaccional, historial y cancelación.
Administración y tarifas (HU-16 a HU-22)	Tipos de cancha, horarios, resumen del día, tarifas, consulta de reservas y reportes.

C. Tecnologías

Java + Spring Boot con patrón MVC [1], Thymeleaf [2], Bootstrap [3], MySQL con Spring Data JPA [4], Spring Security para roles [5], Firebase Storage para imágenes [6] y GitHub para el control de versiones [7].

D. Cumplimiento de las condiciones técnicas obligatorias

TABLA IV
CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS

Condición	Cómo se cumple
Aplicación web con arquitectura MVC	Spring Boot con capas domain, repository, service y controller, y vistas Thymeleaf.
Base de datos con datos dinámicos y transaccionales	Entidades Usuario, TipoCancha, Cancha, ImagenCancha, Horario, Tarifa, Reserva y Pago (sección 7). Transacciones en HU-13 (pago + confirmación de la reserva) y HU-15 (cancelación + reembolso).
Uso de imágenes, archivos y recursos	Imágenes de las canchas en Firebase Storage (HU-09 y HU-10).
Repositorio en GitHub con evidencia de colaboración	Repositorio SC403-Canchas con los integrantes como colaboradores, README y trabajo por ramas (sección 8).

II. ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO

Responsable: Juan Diego Murillo Ruiz

TABLA V
ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO

Integrante	Rol	Responsabilidad en el Avance 1
Carlos Adrián Betrano Valverde	Coordinador	Historias HU-11 a HU-15, parte técnica de la sección 1, mapa de navegación, repositorio y video.
Daniel Antonio Murillo Zeledón	Analista de requerimientos	Historias HU-06 a HU-10, modelo preliminar de datos y acuerdo de ramas.
Emmanuel Alfaro Aguilar	QA y documentación	Historias HU-16 a HU-22, priorización del backlog, trazabilidad y revisión de criterios.
Juan Diego Murillo Ruiz	Diseñador UI/UX	Historias HU-01 a HU-05, planteamiento, prototipo en Google AI Studio y unión del documento final.

A. Distribución del trabajo por módulo

Cada integrante redacta las historias de su módulo y completa las secciones asignadas.

TABLA VI
DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO POR MÓDULO

Integrante	Módulo	Historias	Otras secciones del documento
Juan Diego Murillo Ruiz	Usuarios y acceso	HU-01 a HU-05	Secciones 1 (planteamiento), 2 y 9; prototipo; unión del documento
Daniel Antonio Murillo Zeledón	Canchas	HU-06 a HU-10	Secciones 7 (modelo de datos) y 8 (ramas)
Carlos Adrián Betrano Valverde	Reservas del cliente	HU-11 a HU-15	Sección 1 (parte técnica) y 6 (mapa de navegación)
Emmanuel Alfaro Aguilar	Administración y tarifas	HU-16 a HU-22	Secciones 3 (priorización) y 5 (trazabilidad)

III. CRITERIO DE PRIORIZACIÓN

Responsable: Emmanuel Alfaro Aguilar

Las historias de usuario se clasifican en tres niveles de prioridad, considerando su importancia para el usuario, su impacto en los procesos principales del sistema y su dependencia con otras funcionalidades.

TABLA VII
NIVELES DE PRIORIDAD

Prioridad	Significado
Alta	Funcionalidades esenciales para el funcionamiento del sistema. Su ausencia impediría o afectaría directamente procesos principales como el acceso, la gestión de canchas o la realización de reservas. Se implementan para el Avance 2 (50%).
Media	Funcionalidades importantes que complementan los procesos principales y mejoran la administración o la experiencia del usuario, pero que no impiden el funcionamiento básico del sistema.
Baja	Funcionalidades complementarias que aportan valor al sistema, pero pueden desarrollarse después de implementar las funciones principales.

TABLA VIII
RESUMEN DEL BACKLOG PRIORIZADO

Prioridad	Cantidad	Historias
Alta	11	HU-01, HU-02, HU-05, HU-06, HU-07, HU-09, HU-11, HU-12, HU-13, HU-17, HU-19
Media	9	HU-03, HU-08, HU-10, HU-14, HU-15, HU-16, HU-18, HU-20, HU-21
Baja	2	HU-04, HU-22
Total	22	—

IV. HISTORIAS DE USUARIO

Formato [8]: Como [rol], necesito [funcionalidad], para [beneficio o finalidad]. Módulos: HU-01 a HU-05 Usuarios y acceso · HU-06 a HU-10 Canchas · HU-11 a HU-15 Reservas del cliente · HU-16 a HU-22 Administración y tarifas.

TABLA IX
HISTORIAS DE USUARIO DEL SISTEMA GOLAZO

ID	Historia de usuario	Prioridad	Criterios de aceptación	Pantalla	Responsable
HU-01	Como cliente, necesito registrarme en el sistema, para poder realizar reservaciones.	Alta	- Se permite ingresar nombre, correo, teléfono y contraseña. - El sistema valida que los campos obligatorios estén completos. - El correo debe ser único; si ya existe se muestra un mensaje. - La contraseña debe tener mínimo 8 caracteres. - Al completar el registro correctamente, el usuario queda con rol CLIENTE y puede acceder al sistema.	P-02 Registro	Juan Diego
HU-02	Como usuario, necesito iniciar sesión, para acceder a las funciones correspondientes a mi perfil.	Alta	- El usuario debe ingresar correo y contraseña. - El sistema valida que las credenciales sean correctas; si no lo son, muestra un mensaje de error. - Si los datos son válidos, el cliente entra al catálogo y el administrador al panel de administración.	P-01 Login	Juan Diego

ID	Historia de usuario	Prioridad	Criterios de aceptación	Pantalla	Responsable
HU-03	Como usuario, necesito cerrar sesión, para proteger mi cuenta cuando termine de utilizar el sistema.	Media	- El usuario puede seleccionar la opción de cerrar sesión desde el menú. - La sesión activa se finaliza correctamente. - El sistema redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesión.	P-01 Login (opción en el menú de todas las pantallas)	Juan Diego
HU-04	Como cliente, necesito consultar y modificar mis datos, para mantener mi información actualizada.	Baja	- Se muestran los datos registrados del usuario. - El usuario puede modificar su nombre y teléfono; el correo no se puede cambiar. - Para cambiar la contraseña se pide la contraseña actual. - Los cambios realizados se guardan correctamente.	P-13 Mi perfil	Juan Diego
HU-05	Como administrador, necesito gestionar los usuarios registrados, para mantener control sobre el acceso al sistema.	Alta	- El administrador puede visualizar los usuarios registrados con nombre, correo, rol y estado. - Se permite editar la información de un usuario. - El administrador puede desactivar un usuario; un usuario desactivado no puede iniciar sesión.	P-12 Usuarios	Juan Diego
HU-06	Como administrador, necesito registrar una cancha (nombre, tipo, descripción, estado), para ofrecerla a los clientes.	Alta	- Solo el rol ADMIN accede al formulario. - Nombre, tipo y estado son obligatorios. - No permite dos canchas con el mismo nombre. - Al guardar muestra un mensaje de confirmación y la cancha aparece en el listado.	P-08 Gestión de canchas	Daniel Antonio
HU-07	Como administrador, necesito editar los datos de una cancha, para mantener la información actualizada.	Alta	- El formulario carga los datos actuales de la cancha. - Permite modificar tipo, descripción y estado. - Aplica las mismas validaciones del registro. - Los cambios se reflejan en el listado.	P-08 Gestión de canchas	Daniel Antonio
HU-08	Como administrador, necesito desactivar una cancha, para que no se pueda reservar sin perder su historial.	Media	- Pide confirmación antes de desactivar. - La cancha desactivada no aparece como reservable. - Las reservas anteriores se conservan en un historial. - Permite reactivar la cancha.	P-08 Gestión de canchas	Daniel Antonio
HU-09	Como cliente, necesito ver el listado de canchas y filtrarlas por tipo, para elegir la que me conviene.	Alta	- Muestra solo canchas activas con nombre, tipo e imagen. - Permite filtrar por tipo (Fútbol 5, Fútbol 7 o Fútbol 11). - Si no hay resultados, muestra un mensaje de alerta. - Desde cada cancha se puede acceder a los detalles y reservar.	P-03 Catálogo de canchas	Daniel Antonio

ID	Historia de usuario	Prioridad	Criterios de aceptación	Pantalla	Responsable
HU-10	Como administrador, necesito subir imágenes de una cancha, para que los clientes la vean antes de reservar.	Media	• Acepta solo formatos JPG y PNG. • Valida un tamaño máximo por imagen. • La imagen se guarda en Firebase Storage y se asocia a la cancha. • Permite reemplazar o eliminar las imágenes.	P-08 Gestión de canchas	Daniel Antonio
HU-11	Como cliente, necesito ver la disponibilidad de una cancha por fecha, para saber qué horas están libres antes de reservar.	Alta	• Se muestran los horarios de 1 hora dentro del horario de apertura. • Los horarios ocupados aparecen deshabilitados. • No se pueden elegir fechas u horarios pasados.	P-04 Detalle y disponibilidad	Carlos Adrián
HU-12	Como cliente, necesito reservar una cancha en una fecha y hora disponibles, para asegurar el espacio para mi partido.	Alta	• Antes de guardar se valida que el horario siga libre. • Se calcula el monto según su tarifa correspondiente. • Al confirmar, la reserva se crea en estado PENDIENTE y el horario queda apartado para el cliente.	P-05 Confirmar reserva	Carlos Adrián
HU-13	Como cliente, necesito pagar mi reserva (simulación de pago con tarjeta, SINPE Móvil o efectivo), para dejarla confirmada.	Alta	• El pago queda registrado con método, monto y fecha. • El registro del pago y el cambio de la reserva a estado CONFIRMADA se guardan en una sola transacción: si algo falla, no se guarda nada. • Se muestra un comprobante con el código de la reserva.	P-06 Pago y comprobante	Carlos Adrián
HU-14	Como cliente, necesito ver el historial de mis reservas, para recordar mis partidos y pagos.	Media	• Se listan las reservas del cliente ordenadas por fecha. • Cada reserva muestra cancha, fecha, hora, monto y estado.	P-07 Mis reservas	Carlos Adrián
HU-15	Como cliente, necesito cancelar mi reserva con al menos 24 horas de anticipación, para liberar el espacio si no voy a asistir.	Media	• Solo se permite si faltan 24 horas o más. • La reserva pasa a CANCELADA y el horario queda libre. • El cambio de la reserva y del pago (reembolso) se hace en una sola transacción.	P-07 Mis reservas	Carlos Adrián
HU-16	Como administrador, necesito gestionar los tipos de cancha (Fútbol 5, Fútbol 7 y Fútbol 11), para clasificar las canchas y permitir filtrarlas en el catálogo.	Media	• El administrador puede agregar, editar y desactivar tipos de cancha. • La descripción del tipo es obligatoria y no se puede repetir. • No se puede desactivar un tipo que tenga canchas activas asociadas. • El sistema muestra un mensaje de confirmación al guardar.	P-14 Tipos de cancha	Emmanuel Alfaro

ID	Historia de usuario	Prioridad	Criterios de aceptación	Pantalla	Responsable
HU-17	Como administrador, necesito definir el horario de apertura y cierre de cada cancha, para que los clientes solo puedan reservar dentro de ese horario.	Alta	- El administrador puede definir el horario de lunes a viernes y de fines de semana. - La hora de cierre debe ser posterior a la hora de apertura. - Los cambios se reflejan en la disponibilidad que ve el cliente (HU-11). - El sistema muestra un mensaje de confirmación al guardar.	P-09 Tarifas y horarios	Emmanuel Alfaro
HU-18	Como administrador, necesito ver un resumen del día con el total de reservas confirmadas, pendientes y canceladas, para controlar rápidamente la ocupación de las canchas.	Media	- El administrador puede seleccionar la fecha a consultar. - El sistema muestra el total de reservas por estado. - Los totales coinciden con la lista de reservas del día (HU-21).	P-10 Reservas del día	Emmanuel Alfaro
HU-19	Como administrador, necesito establecer la tarifa de alquiler de una cancha, para definir el monto que deberá pagar el cliente por su reserva.	Alta	- El administrador debe poder seleccionar la cancha correspondiente. - Debe poder registrar una tarifa diurna y una nocturna por hora. - La tarifa debe ser un valor numérico mayor a cero. - El sistema debe rechazar valores vacíos, negativos o inválidos. - La tarifa debe quedar asociada a la cancha correspondiente. - El sistema debe confirmar cuando la tarifa sea registrada correctamente.	P-09 Tarifas y horarios	Emmanuel Alfaro
HU-20	Como administrador, necesito modificar las tarifas de alquiler existentes, para mantener actualizados los precios de las canchas.	Media	- El administrador debe poder consultar las tarifas registradas. - Debe poder seleccionar una tarifa existente para modificarla. - El nuevo monto debe ser un valor numérico mayor a cero. - El sistema debe rechazar valores vacíos, negativos o inválidos. - El nuevo precio debe quedar almacenado correctamente. - El sistema debe mostrar un mensaje de confirmación después de actualizar la tarifa.	P-09 Tarifas y horarios	Emmanuel Alfaro
HU-21	Como administrador, necesito consultar las reservas realizadas por los clientes, para supervisar la ocupación de las canchas.	Media	- El administrador debe poder visualizar las reservas registradas. - Cada reserva debe mostrar como mínimo la cancha, fecha, horario y cliente asociado. - El sistema debe mostrar el estado de cada reserva. - El administrador debe poder consultar el detalle de una reserva. - La información mostrada debe coincidir con los datos registrados en el sistema.	P-10 Reservas del día	Emmanuel Alfaro

ID	Historia de usuario	Prioridad	Criterios de aceptación	Pantalla	Responsable
HU-22	Como administrador, necesito consultar reportes de las reservas realizadas, para analizar el uso de las canchas y apoyar la toma de decisiones.	Baja	- El administrador debe poder acceder al módulo de reportes. - El sistema debe mostrar información basada en las reservas registradas. - El reporte debe permitir identificar las canchas y fechas correspondientes. - La información presentada debe coincidir con los datos almacenados en el sistema. - Si no existen datos disponibles, el sistema debe informar al administrador. - Los resultados deben mostrarse de forma clara y comprensible.	P-11 Reportes	Emmanuel Alfaro

V. TRAZABILIDAD: HISTORIAS DE USUARIO Y PROTOTIPO

Responsable: Emmanuel Alfaro Aguilar

Cada pantalla del prototipo está rotulada con su código (P-XX) y se relaciona con las historias de usuario que cubre, según el mapa de navegación. Las 22 historias tienen al menos una pantalla y las 14 pantallas tienen al menos una historia.

TABLA X
TRAZABILIDAD ENTRE PANTALLAS E HISTORIAS DE USUARIO

Pantalla	Nombre	Historias que cubre	Responsable
P-01	Login	HU-02, HU-03	Juan Diego Murillo Ruiz
P-02	Registro	HU-01	Juan Diego Murillo Ruiz
P-03	Catálogo de canchas	HU-09	Daniel Antonio Murillo Zeledón
P-04	Detalle de cancha y disponibilidad	HU-11	Carlos Adrián Betrano Valverde
P-05	Confirmar reserva	HU-12	Carlos Adrián Betrano Valverde
P-06	Pago y comprobante	HU-13	Carlos Adrián Betrano Valverde
P-07	Mis reservas	HU-14, HU-15	Carlos Adrián Betrano Valverde
P-08	Gestión de canchas (admin)	HU-06, HU-07, HU-08, HU-10	Daniel Antonio Murillo Zeledón
P-09	Tarifas y horarios (admin)	HU-17, HU-19, HU-20	Emmanuel Alfaro Aguilar
P-10	Reservas del día (admin)	HU-18, HU-21	Emmanuel Alfaro Aguilar
P-11	Reportes (admin)	HU-22	Emmanuel Alfaro Aguilar
P-12	Usuarios (admin)	HU-05	Juan Diego Murillo Ruiz
P-13	Mi perfil	HU-04	Juan Diego Murillo Ruiz

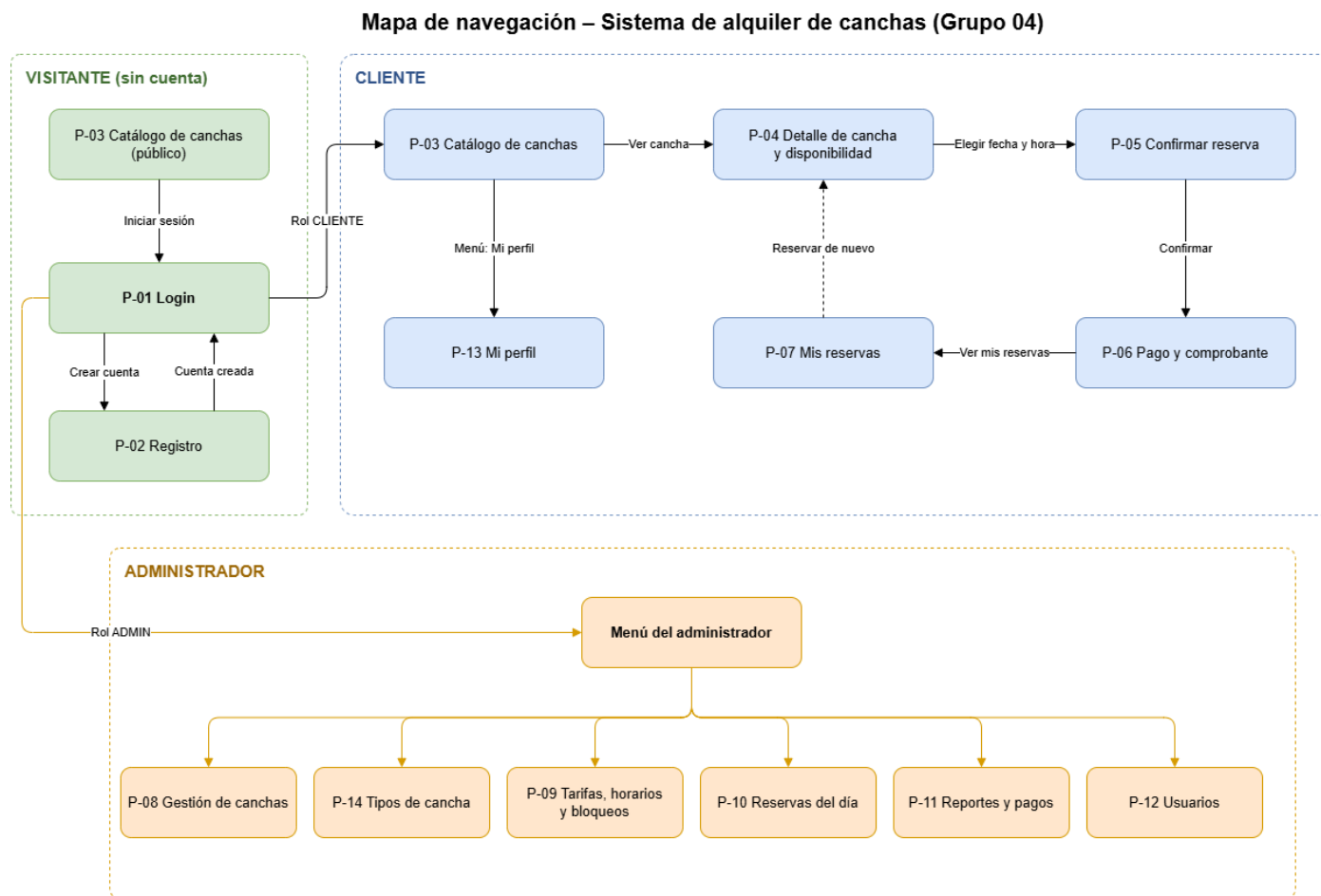
Pantalla	Nombre	Historias que cubre	Responsable
P-14	Tipos de cancha (admin)	HU-16	Emmanuel Alfaro Aguilar

VI. PROTOTIPO Y MAPA DE NAVEGACIÓN

Responsable: Carlos Adrián Betrano Valverde (mapa de navegación) · Juan Diego Murillo Ruiz (prototipo)

Mapa de navegación: draw.io · **Prototipo:** Google AI Studio

Enlace del prototipo: <https://aistudio.google.com/apps/36699e65-be67-4da2-9940-cc51c2cc64d7?showAssistant=true&showPreview=true>



Desde cualquier pantalla, el menú superior permite Cerrar sesión → P-01 Login. El cliente también accede a Mis reservas y Mi perfil desde el menú.

Fig. 1. Mapa de navegación del sistema Golazo por tipo de usuario.

VII. MODELO PRELIMINAR DE DATOS

Responsable: Daniel Antonio Murillo Zeledón

TABLA XI
ENTIDADES DEL MODELO PRELIMINAR DE DATOS

Entidad	Atributos principales	Relaciones
Usuario	ID (PK), nombre, correo (único), contraseña (encriptada), teléfono, rol (ADMIN / CLIENTE), activo	1 usuario realiza N reservas
TipoCancha	ID (PK), descripción (Fútbol 5 / Fútbol 7 / Fútbol 11, única), activo	1 tipo agrupa N canchas
Cancha	ID (PK), tipo_id (FK), nombre (único), descripción, superficie, capacidad, estado (activa / inactiva)	Pertenece a 1 tipo; tiene N imágenes, N horarios, N tarifas y N reservas
ImagenCancha	ID (PK), cancha_id (FK), url (Firebase Storage), fecha_subida	N imágenes pertenecen a 1 cancha
Horario	ID (PK), cancha_id (FK), día de la semana, hora_apertura, hora_cierre	N horarios pertenecen a 1 cancha
Tarifa	ID (PK), cancha_id (FK), tipo_tarifa (diurna / nocturna), precio por hora, vigente	N tarifas pertenecen a 1 cancha
Reserva	ID (PK), usuario_id (FK), cancha_id (FK), fecha, hora_inicio, hora_fin, monto_total, estado (pendiente / confirmada / cancelada)	Pertenece a 1 usuario y a 1 cancha; tiene 1 pago
Pago	ID (PK), reserva_id (FK), monto, método (tarjeta / SINPE Móvil / efectivo), estado (pendiente / pagado / rechazado / reembolsado), fecha_pago	1 pago pertenece a 1 reserva

Reglas de negocio clave:

1. Una cancha no puede tener dos reservas en la misma fecha y hora.
2. Solo se pueden reservar canchas en estado "activa" y dentro de su horario de atención.
3. El monto de la reserva se calcula con la tarifa vigente de la cancha (diurna o nocturna) según la hora.
4. La reserva solo pasa a "confirmada" cuando el pago queda registrado como pagado; ambos cambios se guardan en una misma transacción.
5. El cliente puede cancelar su reserva hasta 24 horas antes del inicio; el pago pasa a "reembolsado".
6. Solo el ADMIN crea, edita o desactiva canchas, tipos de cancha, tarifas y usuarios; el CLIENTE solo gestiona sus propias reservas.
7. Una cancha con reservas futuras no se elimina, solo se desactiva, para conservar el historial.
8. El correo de cada usuario es único en el sistema.

VIII. REPOSITORIO Y ACUERDO DE TRABAJO POR RAMAS

Responsable: Daniel Antonio Murillo Zeledón

Repositorio: <https://github.com/ADBETRANO/SC403-Canchas> (público), con los integrantes como colaboradores, README preliminar y carpetas /docs y /prototipo.

TABLA XII
ACUERDO DE TRABAJO POR RAMAS

Regla	Acuerdo del equipo
Rama main	Solo versiones estables (entregas de avances). Nadie trabaja directamente en main.
Rama develop	Rama de integración y rama por defecto del repositorio. Aquí se une todo lo terminado.
Ramas de trabajo	Una rama por historia de usuario, creada desde develop: feature/HU-XX-descripcion (ejemplo: feature/HU-06-registrar-cancha).
Commits	En español, iniciando con el ID de la historia: "HU-06: agregar formulario de cancha". Commits pequeños y frecuentes.
Pull requests	Al terminar una historia se abre un pull request hacia develop; otro integrante lo revisa antes de unirlo. Antes de cada avance se une develop en main.
Archivos sensibles	La clave de Firebase (.json) y la carpeta target/ están en el .gitignore y nunca se suben.

IX. ENLACES DE LA ENTREGA

Responsable: Juan Diego Murillo Ruiz

TABLA XIII
ENLACES DE LA ENTREGA

Elemento	Enlace
Repositorio GitHub	https://github.com/ADBETRANO/SC403-Canchas
Prototipo (Google AI Studio)	https://aistudio.google.com/apps/36699e65-be67-4da2-9940-cc51c2cc64d7?showAssistant=true&showPreview=true
Video de presentación	https://drive.google.com/file/d/1mnFoYZFZl3YMKgqFThyYioPjD9qmOUIK/view?usp=sharing

REFERENCIAS

- [1] VMware Tanzu, "Spring Boot Reference Documentation," Spring.io. [En línea]. Disponible: <https://docs.spring.io/spring-boot/>
- [2] The Thymeleaf Team, "Tutorial: Using Thymeleaf," Thymeleaf.org. [En línea]. Disponible: <https://www.thymeleaf.org/documentation.html>
- [3] Bootstrap Team, "Bootstrap 5 Documentation," getbootstrap.com. [En línea]. Disponible: <https://getbootstrap.com/docs/5.3/>
- [4] VMware Tanzu, "Spring Data JPA Reference Documentation," Spring.io. [En línea]. Disponible: <https://docs.spring.io/spring-data/jpa/reference/>
- [5] VMware Tanzu, "Spring Security Reference," Spring.io. [En línea]. Disponible: <https://docs.spring.io/spring-security/reference/>
- [6] Google, "Cloud Storage for Firebase," Firebase Documentation. [En línea]. Disponible: <https://firebase.google.com/docs/storage>
- [7] GitHub, "GitHub flow," GitHub Docs. [En línea]. Disponible: <https://docs.github.com/en/get-started/using-github/github-flow>
- [8] M. Cohn, User Stories Applied: For Agile Software Development. Boston, MA, USA: Addison-Wesley, 2004.